

Physik der kondensierten Materie

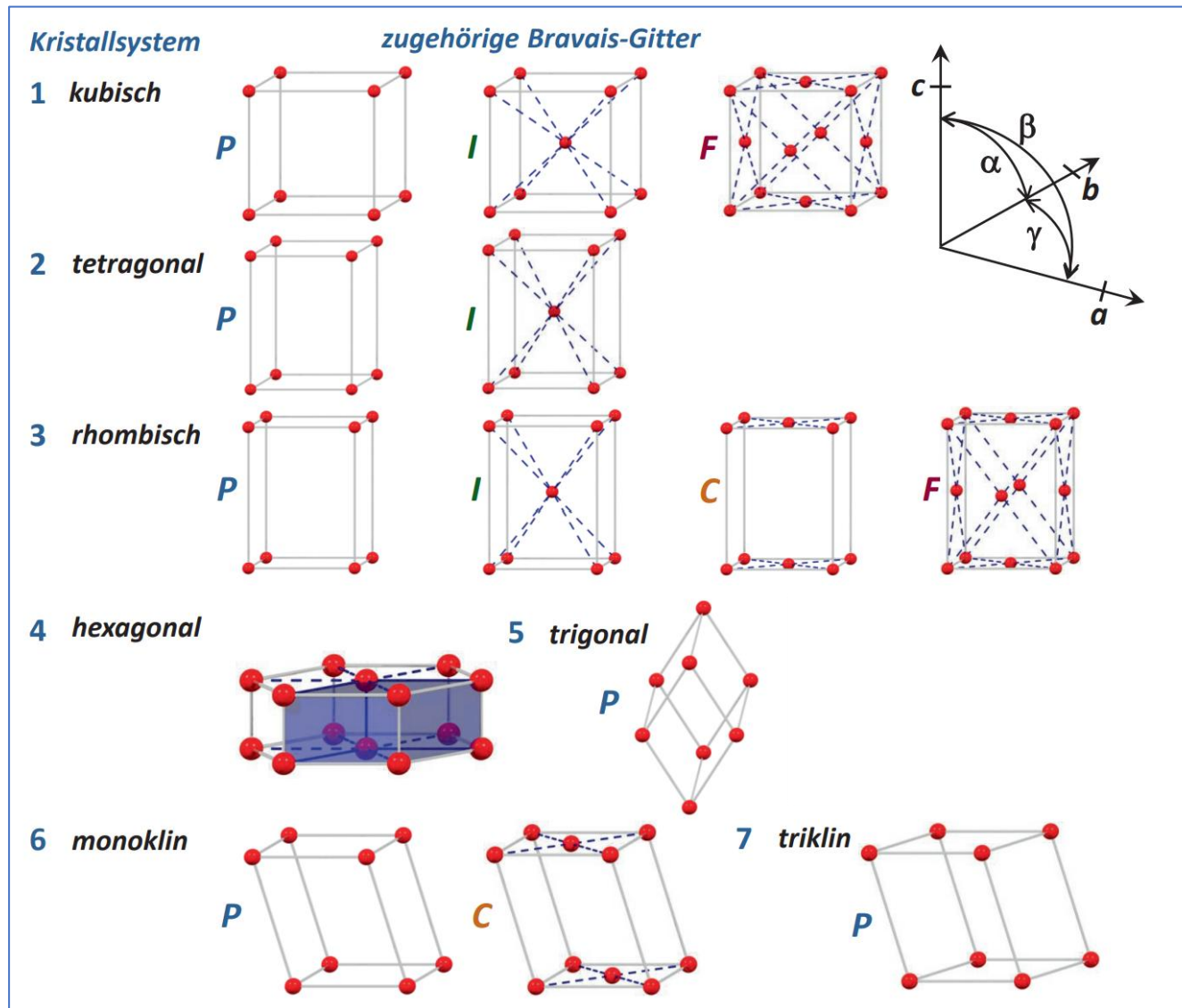
Festkörperphysik

Wintersemester 2025/2026

Gliederung:

1. **Struktur fester Körper**
2. Wellen in Kristallstrukturen
3. Gitterdynamik
4. Thermische Leitfähigkeit (Phononen)
5. Das freie Elektronengas
6. Bandstruktur und Blochtheorem
7. Ladungstransport

Die 14 Bravais-Gitter in 3D



4 Arten von Einheitszellen:

P = primitiv

I = raumzentriert

F = flächenzentriert

C = basiszentriert

aus Gross, Marx
Identische Darstellungen in:
Hunklinger,
Ibach & Lüth
Kopitzki

...



Auguste Bravais 1811-1863
Wikipedia commons

Ein Bravais-Gitter ist ein unendliches Gitter von Raumpunkten mit einer Anordnung und Orientierung, die exakt gleich aussieht, egal von welchem Gitterpunkt wir das Gitter betrachten.

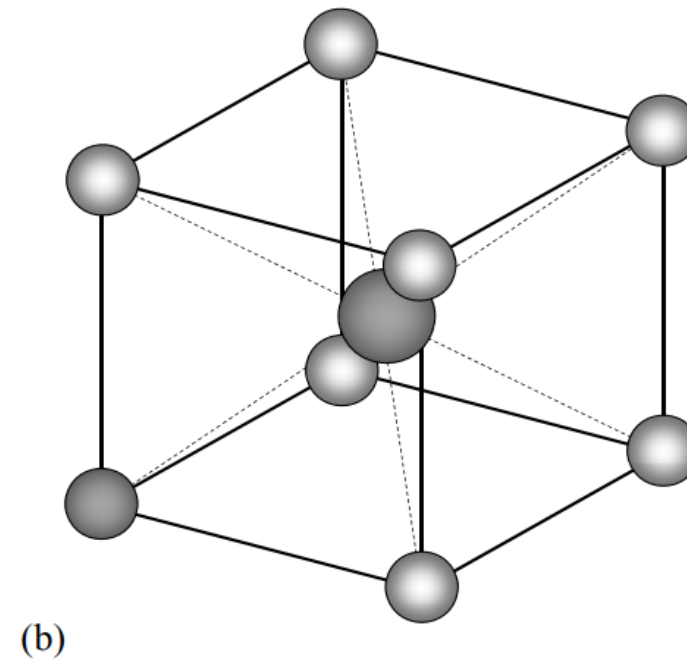
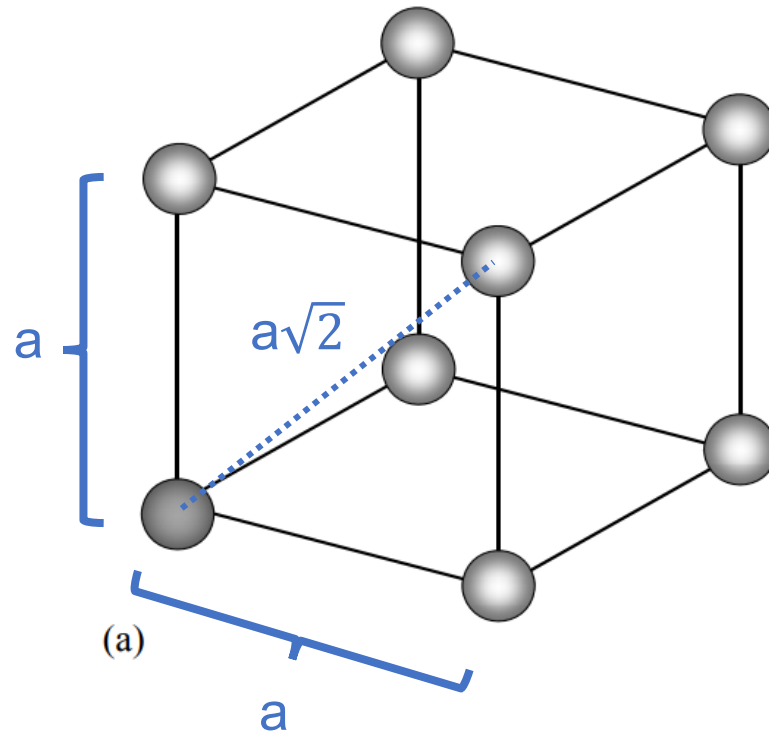
$$\underline{r}' = \underline{r} + u_1 \cdot \underline{a}_1 + u_2 \cdot \underline{a}_2 + u_3 \cdot \underline{a}_3 ; u_i \in \mathbb{Z} ;$$

Die Menge aller Punkte $\underline{r}'$ definiert ein Gitter.

Bravais-Gitter

		Bravais-Gitter (kugelsymmetrische Basis)	Kristallstrukturen (Basis mit beliebiger Symmetrie)	
3D	Punktgruppen	7 Kristallsysteme	32 Kristallklassen	nur 10 Punktsymmetrieoperationen
3D	Raumgruppen	14 Bravais-Gitter	230 Raumgruppen*	Zstl. - Translationen - Schraubenachsen (Rotation + Translation) - Gleitspiegelungen (Spiegelung + Translation)
2D	Punktgruppen	5 Kristallsysteme	10 Kristallklassen	
2D	Raumgruppen	5 Bravais-Gitter	17 Raumgruppen	

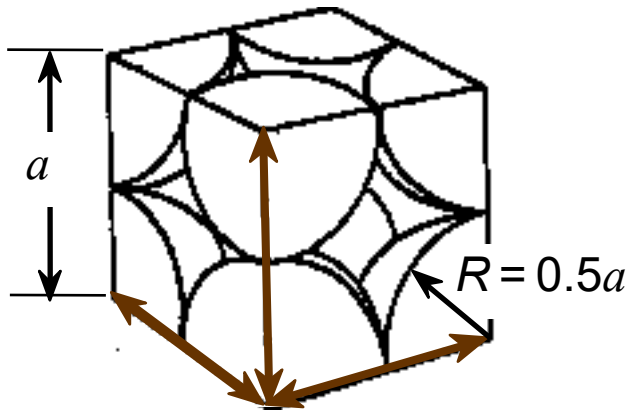
Kubisch primitives Gitter (simple cubic - sc)



a) Gitter mit (dunkelgefärbter) einatomiger Basis. Die heller dargestellten Atome gehören bereits zu den benachbarten Elementarzellen. b) **Cäsiumchloridstruktur**. Die Elementarzelle enthält die beiden dunklen Atome bzw. Ionen auf den Plätzen $(0, 0, 0)$ und $(1/2, 1/2, 1/2)$. Die hellen Atome sind auch hier bereits Bestandteile der benachbarten Elementarzellen.

Kubisch primitives Gitter

Packungsverhältnis (atomic packing factor - APF)



Volumen pro Atom

$$\text{APF: } 1 \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi(0.5 \cdot a)^3}{a^3} = 0,52$$

Atome pro EZ: $8 \times \frac{1}{8} = 1$

Volumen pro EZ

Gitterstrukturen der chemischen Elemente

I	II	bcc fcc sc hcp dhcp Diamant										III	IV	V	VI	VII	VIII
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rd	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac-Lr															
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

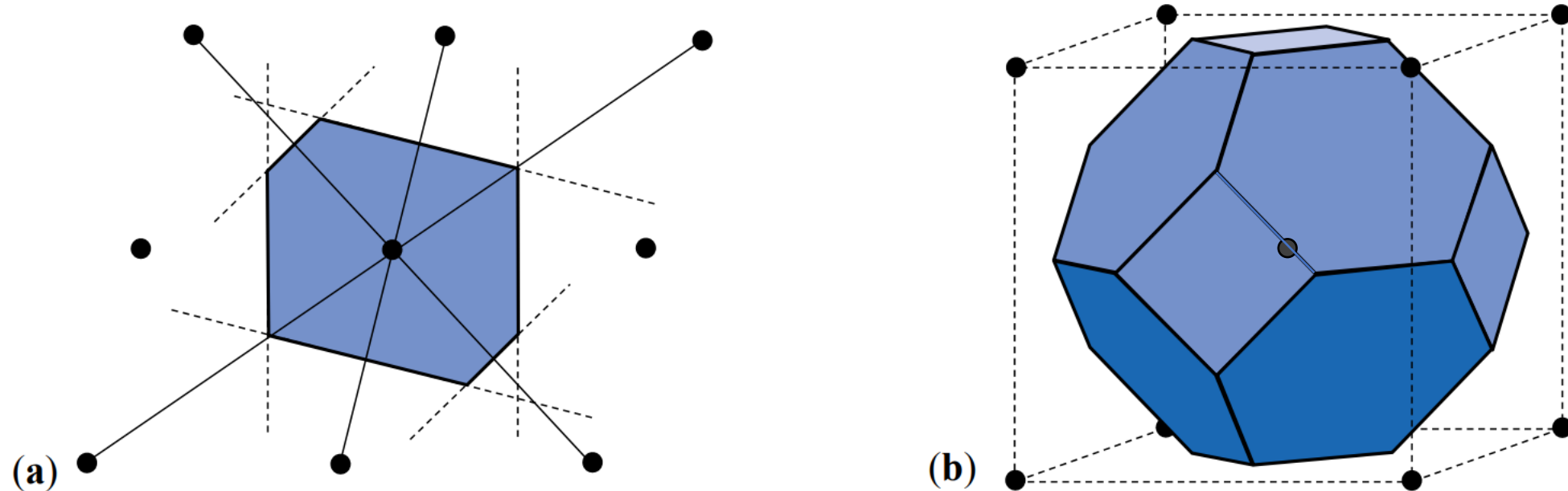
hcp:

ABCABC ...

dhcp:

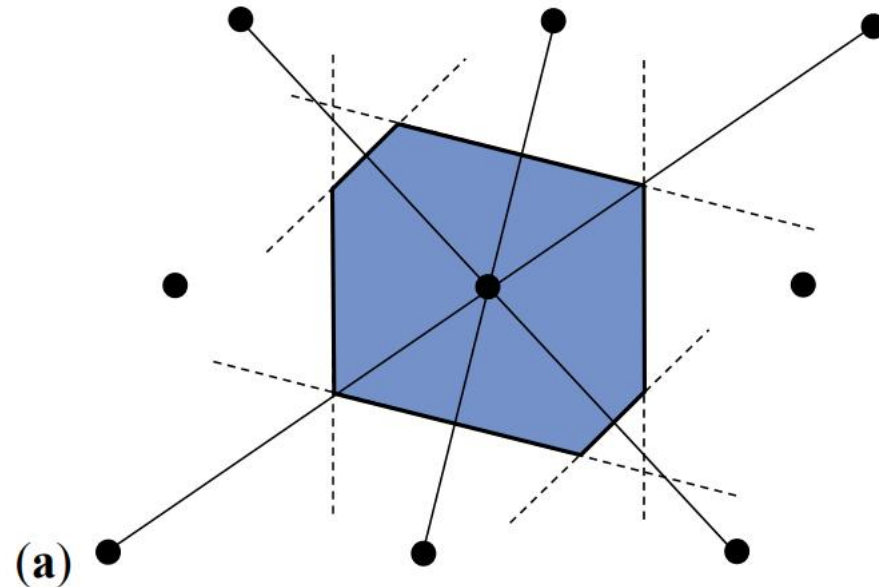
ABACABAC...

Wigner-Seitz Zelle



a) Darstellung des Konstruktionsprinzips anhand eines ebenen schiefwinkligen Gitters. Zwischen den verbundenen Gitterpunkten werden jeweils Mittelsenkrechte errichtet. b) Wigner-Seitz-Zelle des kubisch raumzentrierten Gitters. Die üblicherweise benutzte nicht-primitive Elementarzelle ist gestrichelt gezeichnet, der Gitterpunkt im Zentrum der Zelle wurde weggelassen.

Wigner-Seitz Zelle



Allg.: Die Wigner-Seitz Zelle ist eine von vielen möglichen primitiven Elementarzellen mit folgender Konstruktionsvorschrift:

- a) Zeichne Verbindungslinie zu dem nächsten Nachbarn.
- b) Zeichne die Mittelsenkrechte
- c) Das kleinste eingeschlossene Volumen ist die Wigner-Seitz-Zelle

- Welche Einheitszelle verwendet wird, ist eine Frage der Handhabbarkeit.
- Die Symmetrie des Gitters ist u.a. an größeren Einheitszellen besser zu erkennen.
- Die Abmessung gebräuchlicher Einheitszellen („Gitterkonstanten“) ist oft größer als der interatomare Abstand.